

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

**«БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. В. Г. ШУХОВА»
(БГТУ им. В.Г. Шухова)**

Кафедра программного обеспечения вычислительной техники и автоматизированных
систем

Лабораторная работа №9

по дисциплине: Основы программирования

тема: **«Использование функций при решении задач на одномерные
массивы»**

Выполнил: студент группы ПВ-221
Дорошенко Владимир Юрьевич

Проверили:
ст. преп. Притчин Иван Сергеевич
асс. Черников Сергей Викторович

Белгород 2022 г.

Цель работы: получение навыков решения задач на одномерные массивы.

Содержание отчета:

- 1) Тема лабораторной работы.
- 2) Номер варианта.
- 3) Цель лабораторной работы.

Решения задач: должны быть оформлены по примеру в разделе "Пример оформления задачи".

Вариант 7

Задание №4 Если число x встречается в данной целочисленной последовательности, то упорядочить по неубыванию часть последовательности после первого вхождения x .

Подзадачи:

1. Ввод массива
2. Поиск позиции элемента x
3. Сортировка массива по неубыванию после элемента x
 - а) Обмен двух значения
4. Вывод массива

Заголовок: а) `int positionNumber(const int *const a, int n, int x)`

б) `void arrangeAfterX(int *const a, int n, int x)`

Назначение:

- а) ищет в массиве `a` размера `n` позицию элемента `x`
- б) сортирует массив `a` размером `n` после первого вхождения элемента `x` по неубыванию

Код программы:

```
#include "array/array.h"

//обменивает значения переменных a и b
void swap(int *a, int *b) {
    int t = *a;
    *a = *b;
    *b = t;
}

// сортирует по неубыванию переменные a и b
void sort2(int *a, int *b) {
    if (*a > *b) {
        swap(a, b);
    }
}

//ищет в массиве a размера n позицию элемента x
int positionNumber(const int *const a, int n, int x) {
    int posX = -1;
    for (int i = 0; i < n - 1; i++) {
        if (a[i] == x) {
            posX = i;
        }

        if (posX != -1) {
            break;
        }
    }

    return posX;
}

//сортирует массив a размером n после первого вхождения элемента x по неубыванию
void arrangeAfterX(int *const a, int n, int x) {
    int posX = positionNumber(a, n, x);

    if (posX != -1) {
        for (int i = n - 1; i >= posX; i--) {
            for (int j = posX + 1; j < i; j++) {
                sort2(&a[j], &a[j + 1]);
            }
        }
    }
}
```

Тестовые данные:

Входные данные	Выходные данные
1 2 3 4 4 4 1 $x = 2$	1 2 1 3 4 4 4
13 14 9 $x = 7$	13 14 9
12 12 10 11 $x = 12$	12 10 11 12

Задание № 6 Дана целочисленная последовательность, содержащая как положительные, так и отрицательные числа. Упорядочить последовательность следующим образом: сначала идут отрицательные числа, упорядоченные по невозрастанию, потом положительные, упорядоченные по неубыванию.

Подзадачи:

- 1) Ввод массива
- 2) Сортировка массива
- 3) Реверсирование отрицательных чисел
 - а) Поиск позиции первого положительного числа
- 4) Вывод массива

Заголовок:

- a) `void reverse(int *const a, int n)`
- b) `void sortingArray(int *const a, int n)`
- c) `void arrangeElements(int *const a, int n)`

Назначение:

- a) изменяет порядок нечётных элементов в массиве `a` размера `n` на обратный
- b) сортирует массив `a` размера `n` по возрастанию
- c) в массиве `a` размера `n` изменяет порядок отрицательных элементов на невозрастание, а положительных на неубывание

Код программы:

```
//обменивает значения переменных a и b
void swap(int *a, int *b) {
    int t = *a;
    *a = *b;
    *b = t;
}

// сортирует по неубыванию переменные a и b
void sort2(int *a, int *b) {
    if (*a > *b) {
        swap(a, b);
    }
}

//изменяет порядок нечётных элементов в массиве a размера n на обратный
void reverse(int *const a, int n) {
    for (int i = 0, j = n - 1; i < j; i++, j--) {
        swap(&a[i], &a[j]);
    }
}

//сортирует массив a размера n по возрастанию
void sortingArray(int *const a, int n) {
    for (int i = n - 1; i >= 0; i--) {
        for (int j = 0; j < i; j++) {
            sort2(&a[j], &a[j + 1]);
        }
    }
}

//в массиве a размера n изменяет порядок отрицательных элементов на невозрастание, а
положительных на неубывание
void arrangeElements(int *const a, int n) {
    sortingArray(a, n);

    int count = 0;
    for (int j = 0; j < n; j++) {
        if (a[j] < 0) {
            count++;
        }
    }

    reverse(a, count);
}
```

Тестирование:

Входные данные	Выходные данные
1 2 3 4 5 6	1 2 3 4 5 6
-12 -10 -9 3 2 1	-9 -10 -12 1 2 3
-4 -4 -2 -4 3 3 1	-2 -4 -4 -4 1 3 3

Задание №10 Найти сумму четных цифр элементов массива из положительных чисел

Подзадачи:

- 1) Ввод массива
- 2) Проверка подходит ли элемент массива критерию
- 3) Вывод суммы

Заголовок: `sumEvenNonNegativeElements (int *const a, int n)`

Назначение: находит сумму положительных чётных чисел в массиве `a` размера `n`

Код программы:

```
#include "array/array.h"

//находит сумму положительных чётных чисел в массиве a размера n
int sumEvenNonNegativeElements (int *const a, int n) {
    int count = 0;

    for (int i = 0; i < n; i++) {
        if (a[i] > 0 && a[i] % 2 == 0) {
            count += a[i];
        }
    }

    return count;
}
```

Тестирование:

Входные данные	Выходные данные
22 0 -2 -2 2 3 7	24
-2 -2 -2 3 4 5 7	4
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1	0